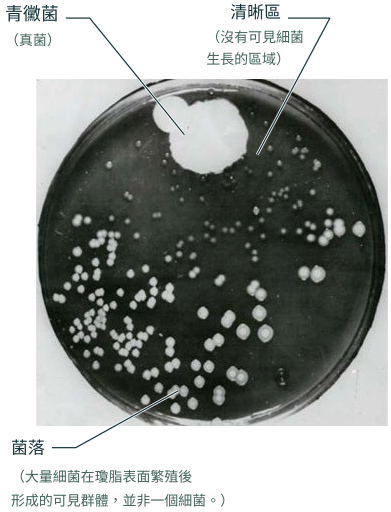
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

抗生素與細菌生長

自學順序：概念解說 → 已解說示例 → 有提示練習 → 獨立應用 → 核對修正。

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。

抗生素的發現歷史——一次意外的觀察



1928 年，弗萊明在培養葡萄球菌時，觀察到部分培養皿受到青黴菌污染，這種真菌附近的細菌生長受到影響。他進一步研究青黴菌產生的抗菌物質。後來，弗洛里、錢恩及其團隊推進了青黴素（抗生素）的治療應用。

備註：弗萊明當年的研究對象是葡萄球菌，並非 MRSA；MRSA 首次正式報告於 1961 年。

圖片來源： https://www.cbsnews.com/news/almanac-the-discovery-of-penicillin/

研究情境

患者傷口感染在初步抗生素治療後仍未明顯改善，化驗確認由 MRSA 引起。本工作紙以三塊獨立平板的靜態圖，比較 X、Y、Z 及相同載體對照 C 對可見細菌生長的影響。

在指定的模擬條件下，X、Y、Z 對這些 MRSA 的可見生長有甚麼影響？

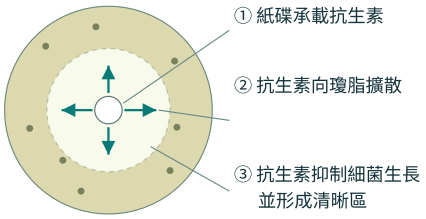
先學核心概念

- 抗生素主要用於細菌感染，不能治療病毒引起的傷風或流感。
- 抗生素由紙碟向外擴散，濃度通常隨距離下降；仍足以抑制生長的範圍形成清晰區。較敏感的細菌可在較低濃度下受抑制，清晰區可能較大。
- 清晰區是沒有可見細菌生長的區域；不能證明全部細菌已死亡。清晰區大小亦受擴散及製備等因素影響，最大區不等於最佳患者治療。
- MRSA 對甲氧西林有抗性，不代表對所有抗生素均有抗性。無區不等於本模型已作臨床抗藥判定；模型無臨床判定界線，不能推廣至所有 MRSA。
- 若原有少量抗性細菌，抗生素的選擇壓力使它們較易存活、繁殖並遺傳抗性特徵。其比例可能上升，抗生素效果可能下降；不必完全佔據群體。
- 細菌不是為了適應而主動產生需要的抗性，也不是患者本人產生抗性。不當或過度使用抗生素會增加不必要的選擇壓力。

先自行完成 B；完成並保留首次作答後，才閱讀 C。A 的示例不是本次 X/Y/Z/C 的結果。

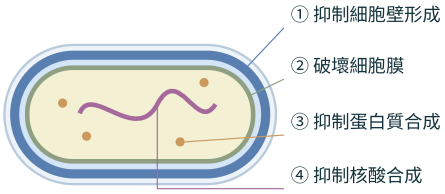
已解說示例：把概念用於研究與量度

A. 實驗原理：抗生素樣本的擴散與清晰區的形成



示意圖，非按比例；不能證明細菌全部死亡。

B. 細菌結構與可能作用位置



外側淡色層示意莢膜（並非所有細菌都有）；藍色層為細胞壁，內側綠色層為細胞膜，紫色曲線為 DNA。這些機制並非本次紙碟結果直接證明。

可測試假說與變量

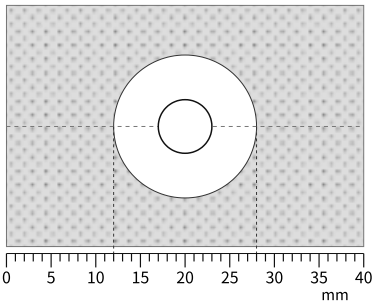
示例：對細菌 T，比較樣本 P 與相同載體對照，提出「在其他條件相同時，P 紙碟的外圍清晰區總直徑大於載體對照」。這有比較條件及可量度結果，但不能由圈大小證明全部死亡。它不是 X/Y/Z 的預測。

示例：若只改同一樣本的紙碟大小，獨立變量是紙碟大小；因變量是有無外圍圈及總直徑。要保留相同細菌、載體等條件。本次 X/Y/Z 的練習要按其實際改變因素分類。

對照、間距及量度

C 只含相同載體，不含抗生素，用作比較基準。只有載體確為水時才稱水對照。留足紙碟間距及與邊緣的距離，避免區域重疊或難以判讀。

示例 S（不是 X/Y/Z/C）：6 mm 紙碟外有清晰區。左端讀 12 mm、右端讀 28 mm；總直徑＝28−12＝16 mm，包括紙碟。若只有紙碟而沒有外圍圈，按本模型記 0，不記 6。



總直徑的平均值計算

示例 S 的三塊獨立平板讀數是 12、16、20 mm：平均＝(12+16+20)÷3＝16.0 mm。重複可檢查變異；差異大時先查塗布、污染、紙碟位置及條件，不刪去不合假說的資料。三次是本課安排，不是唯一可靠次數。

先自行完成 B；完成並保留首次作答後，才閱讀 C。A 的示例不是本次 X/Y/Z/C 的結果。